

生成 AI を用いた事前シミュレーション支援

2025/10/03 島岡敦哉

前回 MT の振り返り

- ・他者の研究テーマに関する質問を生成し,どのような質問を生成できるのかを把握するために Web システムの開発を進めること
- ・ Forest を基盤にして,DB 設計を進めていく

[目次]

1. DB のテーブル作成
2. 支援の方向性

1.DB テーブル作成

生成 AI に送るメタデータとして、以下の三つを Forest のデータベースに加える

- ① 議論の基本情報(誰の議論,どのセッション,いつ)
- ② 議論参加者
- ③ 発言(誰が,いつ,発言内容)

CSCL から①～③を考え、初期段階として実装する。

DB のテーブル

(Table)	Dicussions	D_utterance	D_participants
	d_id	d_id	d_id
	time	user_id	user_id
		utterance_id	
		content	

2.支援の方向性

学習者は自己内対話を通じて、自らの研究課題や考えを十分に整理できたと認識する。

それでもなお、議論では指摘が与えられることは少なくない

システムによって生成された質問が,これまで考慮していなかった視点や合理性の不足に気づかされるのが理想である。

この「考え切った」という自己認識と「考え残しがある」という気づきとのギャップが、

内省を深める契機となる。

そのタイミングはいつなのか？

(i) 学習者が質問を採用した場合

生成された質問に学習者がギャップを感じ、議論前に、Forest 上で新しいノードを追加する、もしくは既存のノードを修正する

それをシステムが捉えて、ギャップの内在化を支援できないだろうか？

(ii) 学習者が質問を採用しなかった場合

例)なぜ採用しなかったのか理由を入力させ、その結果議論に参加して、考えるべきだったものについては、再び表示する

どのようなデータが必要なのか

1.自己内対話の記録

(どこまで考えていたのかの把握)

2.生成された質問と採否の履歴

(不採用の場合、その理由を含めるべきである)

3.議論で実際に出た質問・指摘

今後の取り組み

・CSCL を実行できるようにする

・どんな質問生成ができると成功なのかを考えながら、並行して実装を進める